

제2편 재난현장 표준작전절차 — 제3장 사고유형별 표준작전절차

(7) SOP323 생활민원·SOP324 지하공간침수·SOP325 소방드론 (본문 546~552p)

핵심 개념

단순 문개방은 민간사업자·보험사 안내가 원칙이며, 5가지 긴급상황만 예외로 소방이 개방한다. 지하공간 에어포켓 1m³ 기준 생존가능시간은 약 2.5시간이다.

SOP 323 생활민원처리절차 — 1. 문 개방

생활민원처리(문개방·급배수지원 등)는 상수도파열·호우침수 시 감전 등 2차사고가 우려되며, 단순 문개방 민원은 서비스 사각지대를 발생시킨다.

소방 문개방 대상 5가지 예외 (필수 암기)

단순 문개방은 민간사업자·차량보험사 안내가 원칙, 단 다음은 예외: 1)어린이·환자 고립 신고
2)가스레인지 장시간 켜짐/가스누출 3)햇볕노출 차안 어린이·노약자 갇힘 4)화재진행중/히터등 켜져
화재우려 5)범죄관련성·신변확인 등 강제개방 필요

문개방 절차 유의사항

범죄관련·신변확인 개방은 경찰 병행출동+관계인이 주인임을 사전확인. 허위신고 시 과태료 부과 +파손
가능성 사전고지 후 개방. 관계인 확인가능한 현장은 경찰입회 하 개방(위급상황 제외). 파손 동반 시
동의서 또는 녹취 후 파괴 최소화

시험 포인트

소방 문개방 예외 5가지를 정확히 암기 — 단순 불편이 아니라 생명위협·화재위험·범죄관련성이 있을 때만
소방이 직접 개입한다는 원칙.

2. 급·배수 지원

긴급 생활형이 아니면 현장에서 명확히 거절. 생활용수는 음용수 사용불가 안내(정수/끓임 권장).
침수상황은 감전·가스누출 등 위험 유념. 겨울철 결빙 미끄러짐 주의

3. 오작동 소방시설 처리

신고자와 연락해 화재징후(불꽃·냄새) 있으면 즉시 추가지원 요청. 관계자 없으면 보안업체 도착시간
파악해 잠금장치 해제 후 화재확인 선행, 경찰/보안업체에 인계. 오작동 원인 파악+안전조치, 처리불가 시
소방시설업체 연락 안내. 조치 후 임시복구 상태임을 주지+향후 점검 안내

SOP 324 지하공간 침수사고 대응절차 — 1~2. 사고특성 및 현장대응절차

지하공간 침수사고는 구조대상자 상황파악이 어렵고, 많은 인력·장비(대용량 배수펌프 등)가 필요하다.
천정부분 에어포켓 형성으로 생존가능성을 고려한다.

배수시간·에어포켓 계산공식 (필수 암기)
지하공간 체적(m^3) = 바닥면적(m^2) × 높이(m)
총 배수예상시간 = 지하공간체적 ÷ 시간당 배출량
에어포켓 체적(m^3) = 보와보 사이공간(m^2) × 보의높이(m)
에어포켓 체적 $1m^3$ 기준 생존가능시간 약 2.5시간(성인이 천천히 걸을 때 산소소모량 가정)

METs(대사당량)란
운동·신체활동 강도를 나타내는 지수. 1MET = 분당 체중 1kg당 산소소비 약 3.5mL — 에어포켓
생존시간 계산의 기초가 되는 개념.

지하공간 침수 대응절차
통제선 설정. 구조대상자 상황+현장환경(CCTV·도면·접근로) 정보수집. 유관기관 지원요청(배수펌프 등).
진입로 파악+배수소요시간 계산. 배수구역과 수색구역 분리운영(배수로 수색지연 방지). 진입대원은 배관
따라 이동, 상단부터 인명검색. 진출입로·엘리베이터·계단실 입구 중심 검색. 천정배관에 안전선 걸착으로
퇴로확보

시험 포인트
에어포켓 $1m^3$ 당 생존가능시간 약 2.5시간이라는 구체적 수치와, 지하공간 체적·배수시간 계산공식을
정확히 기억 — 실제 현장에서 생존확률·작업시간을 추정하는 데 쓰이는 핵심 공식.

SOP 325 소방드론 재난현장 표준작전절차 — 1. 사고특성 및 주의사항

소방드론 운용 시 기상·장애물·고압선 등 비행환경 변화를 수시 확인해야 하고, GPS 음영지역·금속물 주변은
지자기센서 오류로 추락위험이 있다.

드론 운용 주의사항
수상비행은 수면반사·기압차로 고도인식 오류 우려 — 저고도비행 지양. 비행구역 내 헬기 진입 시 즉시
착륙(피양). 다수드론 동시운용 시 사전협의로 임무동선 안 겹치게. 배터리는 직사광선 없고 통풍 잘되는
곳 보관. 수집영상(개인정보·보안자료) 유출예방 관리강화

시험 포인트
드론 비행 중 헬기 등 유인비행체가 접근하면 "즉시 착륙(피양)"한다는 절대원칙 — 유인기 안전이 항상
최우선.

2. 수색구조 및 화재현장 운용

드론 수색방법과 화재현장 안전거리:

수색방법 (지형별)
위치 확실 시 확대정방향수색(Expanding Square). 개활지는 평행수색(Paralleltrack). 산악은 등산로
우선 후 절벽·암벽 확대수색. 내수면은 와류지점·에디(바위뒤)·부유물주변·저유속지역 우선탐색

화재현장 드론 운용 안전거리 (필수 암기)

건축물화재는 수직·수평 최소 4m 이상 이격(기체손상 방지), 농연전파노이즈·플래시오버 감안 30~40m 안전거리 유지. 고층건축물은 화점층 1~2개층 아래에서 비행시작, 인명탐색 후 고도상승해 관심점(POI)기법으로 건물주변 회전촬영. 산림화재는 잠복화선(육안 안보이는 잔불, 열화상카메라로 확인) 탐색+뒷불감시

시험 포인트

드론 화재현장 안전거리 "4m(기체손상방지) vs 30~40m(폭발위험 감안)" 두 수치를 정확히 구분 — 전자는 물리적 접촉방지, 후자는 폭발·전파간섭까지 고려한 더 넓은 거리.